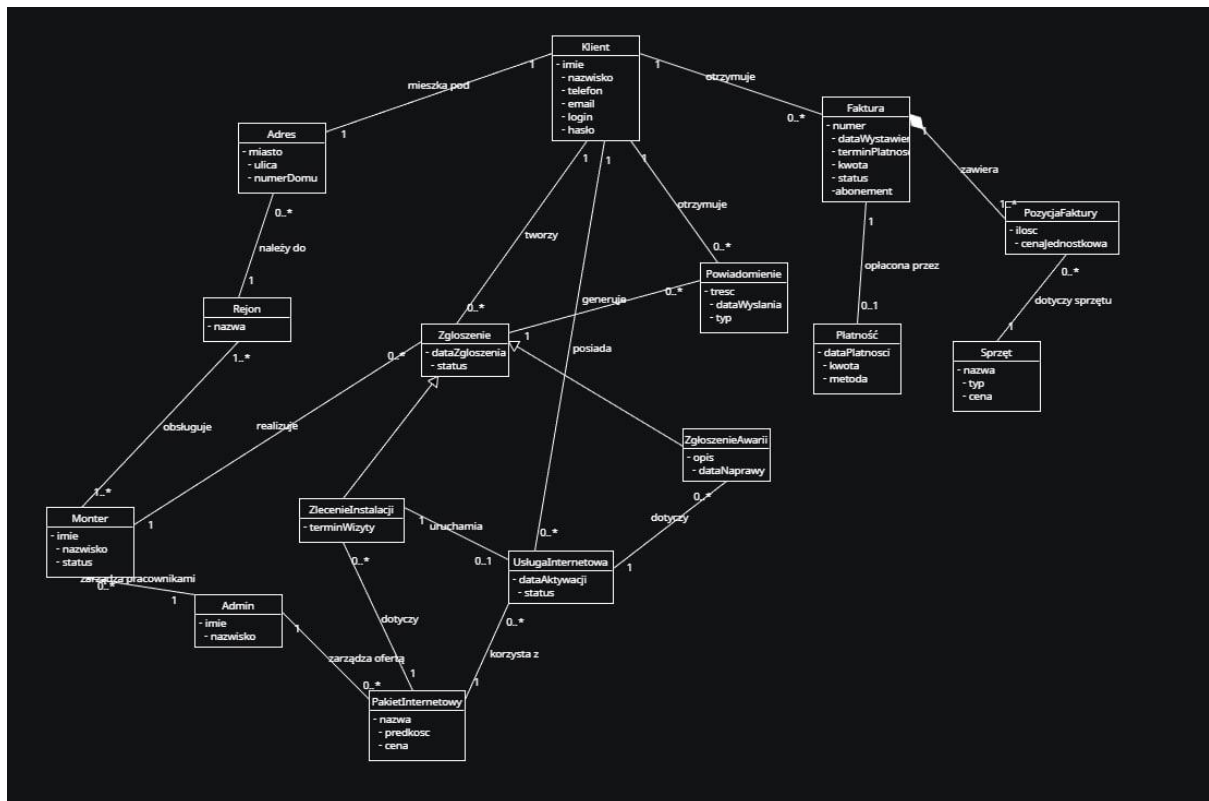


Diagram klas oraz wykaz

Wprowadzenie

Poniższy dokument zawiera uporządkowany alfabetycznie wykaz wszystkich klas zidentyfikowanych na diagramie klas UML projektu „Platforma do zarządzania usługami internetowymi” firmy Programix. Dla każdej klasy podano krótki opis tekstowy, pełną listę atrybutów wraz z opisem oraz wykaz powiązań z innymi klasami wraz z krotnościami.

Diagram klas



Spis klas (alfabetycznie)

1. Adres
2. Admin
3. Faktura
4. Klient
5. Monter
6. PakietInternetowy
7. Płatność
8. Powiadomienie
9. PozycjaFaktury
10. Rejon
11. Sprzet
12. UsługaInternetowa

- 13. Zgłoszenie
- 14. ZgłoszenieAwarii
- 15. ZlecenieInstalacji

Szczegółowy opis klas

Adres

Opis: Klasa reprezentująca fizyczny adres zamieszkania klienta. Każdy adres przypisany jest do określonego rejonu obsługi, co pozwala systemowi na automatyczne kierowanie zleceń instalacji i awarii do montera obsługującego dany rejon.

Atrybuty:

Atrybut	Opis
miasto	Nazwa miejscowości, w której znajduje się adres.
ulica	Nazwa ulicy.
numerDomu	Numer budynku (i ewentualnie lokalu).

Powiązania:

- Klient — Adres: powiązanie „mieszka pod” z krotnością 1 : 1 (klient mieszka pod jednym adresem, adres należy do jednego klienta).
- Adres — Rejon: powiązanie „należy do” z krotnością 0..* : 1 (wiele adresów może należeć do jednego rejonu).

Admin

Opis: Klasa reprezentująca administratora systemu — pracownika firmy zarządzającego ofertą oraz pracownikami (monterami).

Atrybuty:

Atrybut	Opis
imie	Imię administratora.
nazwisko	Nazwisko administratora.

Powiązania:

- Admin — Monter: powiązanie „zarządza pracownikami” z krotnością 1 : 0..* (jeden admin zarządza wieloma monterami).
- Admin — PakietInternetowy: powiązanie „zarządza ofertą” z krotnością 1 : 0..* (admin zarządza ofertą pakietów).

Metody:

Na diagramie nie zostały zdefiniowane operacje (metody) dla tej klasy.

Faktura

Opis: Klasa reprezentująca dokument rozliczeniowy wystawiany klientowi. Faktura zawiera pozycje (PozycjaFaktury) i może być opłacona przez płatność.

Atrybuty:

Atrybut	Opis
numer	Unikalny numer faktury.
dataWystawienia	Data wystawienia faktury.
terminPlatnosci	Termin, do którego faktura powinna zostać opłacona.
kwota	Łączna kwota do zapłaty.
status	Status faktury (np. wystawiona, opłacona, zaległa).
abonament	Informacja o części abonamentowej faktury (opłata za pakiet internetowy w danym okresie rozliczeniowym).

Powiązania:

- Klient — Faktura: powiązanie „otrzymuje” z krotnością 1 : 0..* (klient otrzymuje wiele faktur).
- Faktura — PozycjaFaktury: powiązanie kompozycji „zawiera” z krotnością 1 : 1..* (faktura składa się z co najmniej jednej pozycji).
- Faktura — Platnosc: powiązanie „opłacona przez” z krotnością 1 : 0..1 (faktura może być opłacona jedną płatnością lub jeszcze nieopłacona).

Klient

Opis: Klasa reprezentująca klienta firmy — osobę korzystającą z usług internetowych. Klient mieszka pod określonym adresem, posiada usługę internetową, tworzy zgłoszenia oraz otrzymuje faktury i powiadomienia.

Atrybuty:

Atrybut	Opis
imie	Imię klienta.
nazwisko	Nazwisko klienta.
telefon	Numer telefonu kontaktowego.
email	Adres e-mail klienta.
login	Login używany do logowania w systemie.
haslo	Hasło dostępu do konta klienta.

Powiązania:

- Klient — Adres: „mieszka pod”, krotność 1 : 1.
- Klient — Zgłoszenie: „tworzy”, krotność 1 : 0..* (klient tworzy wiele zgłoszeń).
- Klient — UsługaInternetowa: „posiada”, krotność 1 : 0..1 (klient posiada co najwyżej jedną aktywną usługę).

- Klient — Powiadomienie: „otrzymuje”, krotność 1 : 0..* (klient otrzymuje wiele powiadomień).
- Klient — Faktura: „otrzymuje”, krotność 1 : 0..*.

Monter

Opis: Klasa reprezentująca pracownika technicznego (montera) odpowiedzialnego za realizację zleceń instalacji i obsługę zgłoszeń awarii w przypisanym rejonie.

Atrybuty:

Atrybut	Opis
imie	Imię montera.
nazwisko	Nazwisko montera.
status	Aktualny status montera (np. dostępny, zajęty).

Powiązania:

- Monter — Rejon: „obsługuje”, krotność 1..* : 1..* (monter obsługuje rejony, rejon obsługiwany przez monterów).
- Monter — Zgłoszenie: „realizuje”, krotność 1 : 0..* (monter realizuje wiele zgłoszeń).
- Admin — Monter: „zarządza pracownikami”, krotność 1 : 0..*.

PakietInternetowy

Opis: Klasa reprezentująca dostępny w ofercie pakiet usługi internetowej (np. student, basic, gamer) o określonej prędkości i cenie.

Atrybuty:

Atrybut	Opis
nazwa	Nazwa pakietu (np. student, basic, gamer).
predkosc	Prędkość łącza oferowana w ramach pakietu (np. 100 Mb/s, 500 Mb/s, 1 Gb/s).
cena	Cena pakietu (miesięczny abonament).

Powiązania:

- UsługaInternetowa — PakietInternetowy: „korzysta z”, krotność 0..* : 1 (usługa korzysta z dokładnie jednego pakietu).
- ZlecenieInstalacji — PakietInternetowy: „dotyczy”, krotność 0..* : 1 (zlecenie dotyczy konkretnego pakietu).
- Admin — PakietInternetowy: „zarządza ofertą”, krotność 1 : 0..*.

Płatność

Opis: Klasa reprezentująca pojedynczą operację opłacenia faktury przez klienta.

Atrybuty:

Atrybut	Opis
dataPlatnosci	Data wykonania płatności.
kwota	Kwota dokonanej płatności.
metoda	Sposób płatności (np. karta, przelew, BLIK).

Powiązania:

- Faktura — Platnosc: „opłacona przez”, krotność 1 : 0..1.

Powiadomienie

Opis: Klasa reprezentująca powiadomienie kierowane do klienta — np. o zmianie statusu awarii, przyjęciu zgłoszenia, czy zakończeniu naprawy.

Atrybuty:

Atrybut	Opis
tresc	Treść powiadomienia.
dataWyslania	Data i godzina wysłania powiadomienia.
typ	Typ powiadomienia (np. status awarii, status instalacji).

Powiązania:

- Klient — Powiadomienie: „otrzymuje”, krotność 1 : 0..*.
- ZgloszenieAwarii — Powiadomienie: „generuje”, krotność 1 : 0..* (zgłoszenie awarii generuje powiadomienia).

PozycjaFaktury

Opis: Klasa reprezentująca pojedynczą pozycję na fakturze. Pozycja może dotyczyć zakupu sprzętu z firmowego sklepu.

Atrybuty:

Atrybut	Opis
ilosc	Ilość sztuk danej pozycji.
cenaJednostkowa	Cena za jedną sztukę pozycji.

Powiązania:

- Faktura — PozycjaFaktury: kompozycja „zawiera”, krotność 1 : 1..*.
- PozycjaFaktury — Sprzet: „dotyczy sprzętu”, krotność 0..* : 1 (pozycja faktury dotyczy konkretnego sprzętu).

Rejon

Opis: Klasa reprezentująca obszar geograficzny obsługi firmy. Każdy adres należy do jednego rejonu, a rejon obsługiwany jest przez przypisanych monterów.

Atrybuty:

Atrybut	Opis
nazwa	Nazwa rejonu obsługi.

Powiązania:

- Adres — Rejon: „należy do”, krotność 0..* : 1.
- Monter — Rejon: „obsługuje”, krotność 1..* : 1..*.

Sprzet

Opis: Klasa reprezentująca sprzęt dostępny w sklepie firmowym (np. wzmacniacze sygnału Wi-Fi, routery gamingowe), który klient może dokupić do swojej usługi.

Atrybuty:

Atrybut	Opis
nazwa	Nazwa sprzętu.
typ	Typ/kategoria sprzętu (np. router, wzmacniacz).
cena	Cena sprzętu.

Powiązania:

- PozycjaFaktury — Sprzet: „dotyczy sprzętu”, krotność 0..* : 1.

UsługaInternetowa

Opis: Klasa reprezentująca aktywną usługę internetową świadczoną klientowi w ramach wybranego pakietu. Usługa jest uruchamiana po zakończeniu zlecenia instalacji i może być przedmiotem zgłoszeń awarii.

Atrybuty:

Atrybut	Opis
dataAktywacji	Data uruchomienia usługi.
status	Bieżący status usługi (np. aktywna, zawieszona).

Powiązania:

- Klient — UsługaInternetowa: „posiada”, krotność 1 : 0..1.
- UsługaInternetowa — PakietInternetowy: „korzysta z”, krotność 0..* : 1.
- ZlecenieInstalacji — UsługaInternetowa: „uruchamia”, krotność 0..* : 0..1 (zakończone zlecenie uruchamia usługę).
- ZgłoszenieAwarii — UsługaInternetowa: „dotyczy”, krotność 0..* : 1 (awaria dotyczy usługi).

Zgłoszenie

Opis: Abstrakcyjna klasa nadrzędna reprezentująca ogólne pojęcie zgłoszenia w systemie. Stanowi uogólnienie dla zleceń instalacji (ZlecenieInstalacji) oraz zgłoszeń awarii (ZgloszenieAwarii) — zgodnie z relacją generalizacji widoczną na diagramie.

Atrybuty:

Atrybut	Opis
dataZgloszenia	Data utworzenia zgłoszenia.
status	Bieżący status zgłoszenia (np. nowe, w realizacji, zakończone).

Powiązania:

- Klient — Zgloszenie: „tworzy”, krotność 1 : 0..*.
- Monter — Zgloszenie: „realizuje”, krotność 1 : 0..*.
- Generalizacja: ZlecenieInstalacji i ZgloszenieAwarii dziedziczą po klasie Zgloszenie.

ZgloszenieAwarii

Opis: Klasa reprezentująca zgłoszenie awarii. Dziedziczy po klasie Zgloszenie (atrybuty dataZgloszenia i status są odziedziczone). Dotyczy konkretnej usługi internetowej i może generować powiadomienia dla klienta.

Atrybuty:

Atrybut	Opis
opis	Opis problemu / objawów awarii podany przez klienta.
dataNaprawy	Data zakończenia naprawy.

Powiązania:

- Generalizacja: ZgloszenieAwarii dziedziczy po Zgloszenie (przejmie atrybuty dataZgloszenia, status).
- ZgloszenieAwarii — UsługaInternetowa: „dotyczy”, krotność 0..* : 1.
- ZgloszenieAwarii — Powiadomienie: „generuje”, krotność 1 : 0..*.

ZlecenieInstalacji

Opis: Klasa reprezentująca zlecenie instalacji przyłącza światłowodowego u klienta. Dziedziczy po klasie Zgloszenie. Dotyczy wybranego pakietu internetowego i po zakończeniu uruchamia usługę internetową.

Atrybuty:

Atrybut	Opis
terminWizyty	Wybrany przez klienta termin wizyty montera w celu instalacji.

Powiązania:

- Generalizacja: ZlecenieInstalacji dziedziczy po Zgloszenie (przejmie atrybuty dataZgloszenia, status).
- ZlecenieInstalacji — PakietInternetowy: „dotyczy”, krotność 0..* : 1.

- ZlecenieInstalacji — UsługaInternetowa: „uruchamia”, krotność 0..* : 0..1.